EPREUVE DE RATTRAPAGE
TRANSMISSION
DUREE : 1h

Exercice 1

Soit la suite d'éléments binaires **0 1111110**.

1. a) Représentez les signaux transmis lorsqu'on transmet en bande de base avec les codes NRZ et

Manchester.

2. b) Représentez les signaux transmis lorsqu'on transmet les données avec une modulation

d'amplitude à deux valeurs, une modulation de phase à deux valeurs, une modulation de fréquence à deux valeurs.

3. c) Si le débit D est connu, quelle est la rapidité de modulation R ?

Exercice 2

Si on n'utilise pas de techniques de compression de données, une transmission de voix numérisée nécessite un débit binaire de 64 kbit/s.
En supposant que la transmission se fasse par des signaux modulés de valence 32,

1. a) quelle est la bande passante disponible, sachant que celle-ci est égale à la moitié de la rapidité de modulation utilisée ?
2. b) Quel doit être le rapport S/B de la ligne de transmission offrant un débit binaire de 64 kbit/s et possédant une largeur de bande trouvée dans la question précédente ? On exprimera cette valeur en vraie grandeur et en décibels.

Exercice 3

1. La trame MIC est définie sur :

a. 32 Intervalles de temps (IT) en Europe. b .31 Intervalles de temps (IT) en Europe
c. 30 Intervalles de temps (IT) en Europe d. 24 Intervalles de temps (IT) au Japon
e. 16 Intervalles de temps (IT) au Japon

2. Un signal échantillonné toutes les 100 µs et codé sur 16 bits a un débit de :

a. 120 Kbit/s b. 160 Kbit/s c. 320 Kbit/s

3. La trame MIC Européenne peut transporter au maximum :

a. 30 communications simultanées b. 31 communications simultanées
c. 32 communications simultanées d. 64 communications simultanées

4. Pouvez-vous énumérer les différentes étapes de la numérisation du signal ?

5. En commutation de circuit:

a) Le circuit (IT) est partageable entre plusieurs communications simultanées
b) Le circuit (IT) est dédié à une seule communication